

Instalación de Docker

Contenido

- Instalación de Docker 1
- 1.Instalación de Docker 2
- Personalización de contenedores..... 9
- DockerFile 11
 - Ejemplo 1: 11
- PROBLEMA IMPORTANTE EN VERSIONES FUTURAS DE DOCKER:..... 12
 - Ejemplo 2: 13
- MEJORAS..... 14
 - MEJORA 1: 14
 - MEJORA 2: 14

1.Instalación de Docker

Instalación en Ubuntu:

sudo apt install docker.io

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install docker.io
```

Descarga de una imagen:

sudo docker pull hello-world

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo docker pull hello-world
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
Digest: sha256:05813aedc15fb7b4d732e1be879d3252c1c9c25d885824f6295cab4538cb85cd
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
docker.io/library/hello-world:latest
```

Ejecución de una imagen:

sudo docker run hello-world

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

Uso de docker sin ser root. se añade el usuario de Ubuntu dentro del grupo docker

sudo usermod -aG docker pablosg2526 (hay que cerrar la sesión y volver a entrar para que funcione; si no va, reiniciar Ubuntu)

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo usermod -aG docker pablosg2526
```

Versión de docker instalada

sudo docker version

```

root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo docker version
Client:
 Version:           28.2.2
 API version:       1.50
 Go version:        go1.23.1
 Git commit:        28.2.2-0ubuntu1~24.04.1
 Built:             Wed Sep 10 14:16:39 2025
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server:
 Engine:
  Version:          28.2.2
  API version:      1.50 (minimum version 1.24)
  Go version:       go1.23.1
  Git commit:       28.2.2-0ubuntu1~24.04.1
  Built:            Wed Sep 10 14:16:39 2025
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.7.28
  GitCommit:
 runc:
  Version:          1.3.3-0ubuntu1~24.04.3
  GitCommit:
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:

```

Información sobre docker

sudo docker info

```

root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo docker info
Client:
 Version:           28.2.2
 Context:           default
 Debug Mode: false

Server:
 Containers: 1
  Running: 0
  Paused: 0
  Stopped: 1
 Images: 1
 Server Version: 28.2.2
 Storage Driver: overlay2
  Backing Filesystem: extfs
  Supports d_type: true
  Using metacopy: false
  Native Overlay Diff: true
  userxattr: false
 Logging Driver: json-file
 Cgroup Driver: systemd
 Cgroup Version: 2
 Plugins:
  Volume: local
  Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
  Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local splunk syslog
 CDI spec directories:
  /etc/cdi
  /var/run/cdi
 Swarm: inactive
 Runtimes: io.containerd.runc.v2 runc

```

```

Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version:
runc version:
init version:
Security Options:
  apparmor
  seccomp
   Profile: builtin
  cgroupns
Kernel Version: 6.14.0-37-generic
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
OSType: linux
Architecture: x86_64
CPUs: 2
Total Memory: 3.825GiB
Name: pablog2526-VirtualBox
ID: 5eec5c28-cab0-4c7e-8adf-62e9a057a18a
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode: false
Experimental: false
Insecure Registries:
  ::1/128
  127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false

```

Búsqueda de una imagen en hub.docker.com

docker search httpd

```
root@pablog2526-VirtualBox: /home/pablog2526# docker search httpd
```

NAME	DESCRIPTION	STARS	OFFICIAL
httpd	The Apache HTTP Server Project	4919	[OK]
manageiq/httpd	Container with httpd, built on CentOS for Ma...	1	
packetbulldpicks/httpd		0	
vulnhub/httpd		0	
openeuler/httpd		0	
dockerpinata/httpd		1	
centos/httpd		36	
e2eteam/httpd		0	
manasip/httpd		0	
and64/httpd	The Apache HTTP Server Project	1	
futdryt/httpd		0	
arm64v8/httpd	The Apache HTTP Server Project	11	
signiant/httpd	httpd (apache2) base container with a custom...	0	
ppc64le/httpd	The Apache HTTP Server Project	0	
9af925e7843/httpd		0	
arm32v7/httpd	The Apache HTTP Server Project	11	
tugboatqa/httpd	The Apache HTTP Server Project	0	
s390x/httpd	The Apache HTTP Server Project	1	
i386/httpd	The Apache HTTP Server Project	1	
aerzas/httpd	HTTPD docker container image that requires n...	0	
lnventis/httpd	apache container with support for https only	0	
armhf/httpd	The Apache HTTP Server Project	8	
publicl/httpd	httpd:latest	1	
buzzardev/httpd	Based on the official httpd image	0	
vzwlngmadomatic/httpd	Service frontal de l'application de domotique	0	

Búsqueda con filtro:

docker search ubuntu:24.04

```
root@pablog2526-VirtualBox: /home/pablog2526# docker search ubuntu:24.04
```

NAME	DESCRIPTION	STARS
ubuntu	Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys...	17773
ubuntu/squid	Squid is a caching proxy for the Web. Long-t...	122
ubuntu/nginx	Nginx, a high-performance reverse proxy & we...	136
ubuntu/cortex	Cortex provides storage for Prometheus. Long...	4
ubuntu/kafka	Apache Kafka, a distributed event streaming ...	59
ubuntu/bind9	BIND 9 is a very flexible, full-featured DNS...	117
ubuntu/apache2	Apache, a secure & extensible open-source HT...	101
ubuntu/prometheus	Prometheus is a systems and service monitori...	78
ubuntu/zookeeper	ZooKeeper maintains configuration informatio...	14
ubuntu/jre	Chiseled Java runtime based on Ubuntu. Long...	23
ubuntu/mysql	MySQL open source fast, stable, multi-thread...	72
ubuntu/postgres	PostgreSQL is an open source object-relatio...	42
ubuntu/dotnet-aspnet	Chiselled Ubuntu runtime image for ASP.NET a...	26
ubuntu/python	A chiselled Ubuntu rock with the Python runt...	30
ubuntu/redis	Redis, an open source key-value store. Long...	24
ubuntu/dotnet-deps	Chiselled Ubuntu for self-contained .NET & A...	16
ubuntu/dotnet-runtime	Chiselled Ubuntu runtime image for .NET apps...	24
ubuntu/grafana	Grafana, a feature rich metrics dashboard & ...	12
ubuntu/memcached	Memcached, in-memory keyvalue store for smal...	6
ubuntu/prometheus-alertmanager	Alertmanager handles client alerts from Prom...	10
ubuntu/cassandra	Cassandra, an open source NoSQL distributed ...	3
ubuntu/mlflow	MLFlow: for managing the machine learning li...	6
ubuntu/loki	Grafana Loki, a log aggregation system like ...	2
ubuntu/telegraf	Telegraf collects, processes, aggregates & w...	4
ubuntu/chiselled-jre	[MOVED TO ubuntu/jre] Chiselled JRE: distrol...	3

Descargamos httpd y ubuntu

docker pull httpd

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# docker pull httpd
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/httpd
119d43eec815: Pull complete
e0f36fcb159c: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
825b27552744: Pull complete
5e136ef74846: Pull complete
a062e9825802: Pull complete
Digest: sha256:dd178595edd6d4f49296f62f9587238db2cd1045adfff6fccc15a6c4d08f5d
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
docker.io/library/httpd:latest
```

docker pull ubuntu

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
a3629ac5b9f4: Pull complete
Digest: sha256:cd1dba651b3080c3686ecf4e3c4220f026b521fb76978881737d24f200828b2b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
```

Ver las imágenes descargadas

docker images

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
linuxserver/vscodium	<none>	5a8de53933a4	12 days ago	3.71GB
ubuntu	latest	493218ed0f40	2 weeks ago	78.1MB
httpd	latest	14ca0b0b9518	2 weeks ago	117MB
hello-world	latest	1b44b5a3e06a	5 months ago	10.1kB

Ver los contenedores en ejecución

docker ps -a

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
2b85765fec	hello-world	"/hello"	About a minute ago	Exited (0) About a minute ago
ab908884cc87	hello-world	"/hello"	6 days ago	Exited (0) 6 days ago

Si se ejecuta una imagen sin más, el contenedor puede arrancar y terminar sin más:

docker run Ubuntu

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker run ubuntu
```

Para hacer un comando con ubuntu

docker run ubuntu ls

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker run ubuntu ls
bin
boot
dev
etc
home
lib
lib64
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
sys
tmp
usr
var
```

Lo hace y termina.

Para interactuar con un contenedor, se usan las opciones -it

docker run -it ubuntu bash

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker run -it ubuntu bash
root@e5629c029868:/# ls
```

Aparecerá el identificador del contenedor:

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker run -it ubuntu bash
root@e5629c029868:/# ls
```

Con otra terminal podemos hacer

docker ps -a y ver los estados de los contenedores que se han ejecutado hasta el momento:

```
pablosg2526@pablosg2526-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
e5629c029868   ubuntu        "bash"                  About a minute ago    Up About a minute
determined_robinson
bcc11fa44f4a   ubuntu        "ls"                    6 minutes ago        Exited (0) 6 minutes ago
relaxed_taussig
a6e89b279b34   ubuntu        "/bin/bash"            6 minutes ago        Exited (0) 6 minutes ago
xenodochial_vaughan
5045d08f6a9c   ubuntu        "/bin/bash"            7 minutes ago        Exited (0) 7 minutes ago
sad_ganguly
2b85765fecec   hello-world    "/hello"               9 minutes ago        Exited (0) 9 minutes ago
funny_hypatia
ab908884cc87   hello-world    "/hello"               7 days ago          Exited (0) 7 days ago
vigorous_mccarthy
```

Si se ejecuta un comando dentro del contenedor, como mkdir pruebas, lo hace, pero cuando termine el contenedor no recordará nada (no es persistente)

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker run -it ubuntu bash
root@e5629c029868:/# ls
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media  opt  root  sbin  sys  usr
root@e5629c029868:/# mkdir pruebas
root@e5629c029868:/# ls
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  root  sbin  sys  usr
boot  etc  lib  media  opt  pruebas  run  srv  tmp  var
```

Salida de un contenedor:

Exit

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker run -it ubuntu bash
root@e5629c029868:/# ls
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media  opt  root  sbin  sys  usr
root@e5629c029868:/# mkdir pruebas
root@e5629c029868:/# ls
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  root  sbin  sys  usr
boot  etc  lib  media  opt  pruebas  run  srv  tmp  var
```

Borrado de un contenedor de la lista que sale con docker ps -a

docker rm id_contenedor Ej: docker rm a5

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker rm -e56
unknown shorthand flag: 'e' in -e56

Usage:  docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

Run 'docker rm --help' for more information
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
e5629c029868   ubuntu        "bash"                  9 minutes ago Exited (0) 6 minutes ago
determined_robinson
bcc11fa44f4a   ubuntu        "ls"                    14 minutes ago Exited (0) 14 minutes ago
relaxed_taussig
a6e89b279b34   ubuntu        "/bin/bash"             14 minutes ago Exited (0) 14 minutes ago
xenodochial_vaughan
5045d08f6a9c   ubuntu        "/bin/bash"             15 minutes ago Exited (0) 15 minutes ago
sad_ganguly
2b85765fecec   hello-world   "/hello"                18 minutes ago Exited (0) 18 minutes ago
funny_hypatia
ab908884cc87   hello-world   "/hello"                7 days ago    Exited (0) 7 days ago
vigorous_mccarthy
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker rm e56
e56
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
bcc11fa44f4a   ubuntu        "ls"                    14 minutes ago Exited (0) 14 minutes ago
relaxed_taussig
a6e89b279b34   ubuntu        "/bin/bash"             15 minutes ago Exited (0) 15 minutes ago
xenodochial_vaughan
5045d08f6a9c   ubuntu        "/bin/bash"             15 minutes ago Exited (0) 15 minutes ago
sad_ganguly
2b85765fecec   hello-world   "/hello"                18 minutes ago Exited (0) 18 minutes ago
funny_hypatia
ab908884cc87   hello-world   "/hello"                7 days ago    Exited (0) 7 days ago
vigorous_mccarthy
```


En vez de 2 terminales se puede usar una con docker y con un contenedor en ejecución, pulsar Control+q+p para ir del contenedor a terminal sin más. Para volver al contenedor, se pone

docker attach id

```
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker rm -e56
unknown shorthand flag: 'e' in -e56

Usage:  docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

Run 'docker rm --help' for more information
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
e5629c029868   ubuntu    "bash"                  9 minutes ago   Exited (0) 6 minutes ago
determined_robinson
bcc11fa44f4a   ubuntu    "ls"                   14 minutes ago   Exited (0) 14 minutes ago
relaxed_taussig
a6e89b279b34   ubuntu    "/bin/bash"            14 minutes ago   Exited (0) 14 minutes ago
xenodochial_vaughan
5045d08f6a9c   ubuntu    "/bin/bash"            15 minutes ago   Exited (0) 15 minutes ago
sad_ganguly
2b85765fecec   hello-world "/hello"               18 minutes ago   Exited (0) 18 minutes ago
funny_hypatia
ab908884cc87   hello-world "/hello"               7 days ago       Exited (0) 7 days ago
vigorous_mccarthy
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker rm e56
e56
pablog2526@pablog2526-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
bcc11fa44f4a   ubuntu    "ls"                   14 minutes ago   Exited (0) 14 minutes ago
relaxed_taussig
a6e89b279b34   ubuntu    "/bin/bash"            15 minutes ago   Exited (0) 15 minutes ago
xenodochial_vaughan
5045d08f6a9c   ubuntu    "/bin/bash"            15 minutes ago   Exited (0) 15 minutes ago
sad_ganguly
2b85765fecec   hello-world "/hello"               18 minutes ago   Exited (0) 18 minutes ago
funny_hypatia
ab908884cc87   hello-world "/hello"               7 days ago       Exited (0) 7 days ago
vigorous_mccarthy
```

Observa que basta, en la mayoría de los casos, usar los 2 primeros dígitos del contenedor para referirse a él.

Con los comandos stop, start y attach es posible parar el contenedor, iniciarlo y volver a él.

Personalización de contenedores

Hasta que no se crea una imagen de un contenedor, con commit, no se conserva (persiste) lo hecho en el contenedor.

- Se ejecuta el contenedor y se da a apt get update

docker run -it ubuntu bash

apt update

mkdir prueba

mkdir 2daw

```
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
root@94ca93fa0846:/# mkdir prueba
root@94ca93fa0846:/# mkdir 2daw
root@94ca93fa0846:/# ls
2daw  boot  etc  lib  media  opt  prueba  run  srv  tmp  var
bin   dev   home lib64 mnt    proc  root    sbin sys  usr
```

- En otra terminal o en esa terminal con Control+q+p hacemos:

docker commit id nombre

En nuestro caso:

docker commit 18 ubuntu-prueba

Con docker images se verá que se ha creado

Con esta imagen creada, si la ejecutamos, comprobaremos que se han mantenido las carpetas creadas:

Supongamos que, a partir de este contenedor, se quiere instalar un servidor web Apache:

apt update

apt install apache2

service apache2 start

service apache2 status

Una vez instalado apache2, se va a crear una imagen, esta vez con una serie de parámetros.

```
docker commit --change='CMD ["apachectl", "-DFOREGROUND"]' -c "EXPOSE 80" 79  
apache2mio
```

Ojo: no formar el comando desde un procesador de textos no limpio como Writer, que puede alterar el tipo de comillas y no funcionar correctamente

Se ha creado una imagen, llamada apache2mio

A continuación vamos a ejecutar la imagen recién creada, iniciando un contenedor con parámetros -d (demonio, para ejecutar en segundo plano) y -p, para asociar el puerto 5000 de nuestro ordenador anfitrión Ubuntu con el puerto 80 del contenedor, donde estará escuchando apache2.

Ahora, si en nuestro sistema operativo anfitrión entramos en el navegador de internet y ponemos localhost:5000, debe aparecer la página web de inicio del servidor apache2 de nuestro contenedor apache2mio

Con

docker stop id_contenedor se parará el contenedor. En mi caso es docker stop 07

DockerFile

DockerFile sirve para realizar imágenes a partir de un contenedor personalizado de una manera sencilla.

Se trata de un documento de texto que contiene los comandos a ejecutar para crear una imagen personalizada.

Ejemplo 1:

- Se crea una carpeta llamada miweb dentro de nuestra carpeta personal en Ubuntu.
- Dentro de esa carpeta creamos con un editor de textos un archivo llamado Dockerfile (se tiene que llamar así) con esta información:

- Se crea la imagen, llamada miweb, con este comando
`docker build -t miweb /home/pc-profe/miweb`
- Se ve que se ha creado satisfactoriamente con `docker images`

Ejecutamos la imagen miweb con este comando `docker run -d -p 85:80 miweb`

- Si ahora entramos en el navegador de nuestro sistema operativo anfitrión y escribimos `localhost:85` aparecerá la página de Apache:

¡Ha funcionado!

PROBLEMA IMPORTANTE EN VERSIONES FUTURAS DE DOCKER:

Si te has fijado, antes de crear la imagen, se avisa de que esta forma de construir una imagen está descontinuada (deprecated), y que será eliminada esta forma de trabajar en futuras versiones.

Por ello vamos a instalar la versión oficial de Docker y a usar el método nuevo que recomiendan:

```
sudo apt remove docker.io # Elimina la versión antigua
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ca-certificates curl gnupg
```

```
# Agregar la clave GPG oficial de Docker
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo tee  
/etc/apt/keyrings/docker.asc > /dev/null
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
# Agregar el repositorio oficial de Docker
```

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
```

Con esto se elimina la versión no oficial que se instaló al principio del tutorial, docker.io, y se instala la última versión oficial de Docker.

Ahora hay que iniciar el servidor Docker, con

```
service docker start
```

```
service docker status
```

Sale

Por último, se ejecuta el comando para crear con el nuevo método la imagen, que llamaremos miweb2

```
docker buildx build -t miweb2 /home/pc-profe/miweb/ --load
```

Ha funcionado, se ve con docker images

Ejemplo 2:

Se descarga a través de Github una web, se descomprime y se copia a la ruta por defecto de apache2mio

Creamos una carpeta llamada misitio5 dentro de nuestra carpeta personal.

Creamos un archivo Dockerfile con esta información:

Usamos el comando

```
docker buildx build -t miweb5 /home/pc-profe/misitio5/ --load
```

Ha funcionado, se ve con el comando docker images

Vamos a crear un contenedor de esa imagen, para ver si funciona:

Entramos en el navegador de nuestro sistema operativo anfitrión y escribimos localhost:1000

¡¡Funciona!!

MEJORAS

MEJORA 1:

Al ejecutar la instrucción

```
docker buildx build -t miweb5 /home/pc-profe/misito5/ --load
```

sale un aviso de este tipo:

MaintainerDeprecated: Maintainer instruction is deprecated in favor of using label (line 2)

Para evitarlo, hay que

1) Cambiar la línea 2 de Dockerfile, sustituyendo MAINTAINER Jose admin@gmail.com por

```
LABEL author="Jose" email="admin@gmail.com" version="1.0"
```

2) Usar esta orden para crear la imagen:

```
docker buildx build -t miweb5 /home/pc-profe/miweb/ --load --no-cache
```

MEJORA 2:

Para evitar este aviso en la generación de la imagen

1 warning found (use docker --debug to expand): - JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 7)

hay que cambiar la línea 7 de Dockerfile por

```
CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

El archivo quedará así:

Se ejecutará el comando de generación de imagen

```
docker buildx build -t miweb2 /home/pc-profe/miweb/ --load --no-cache
```

y ya no aparecerán más avisos.